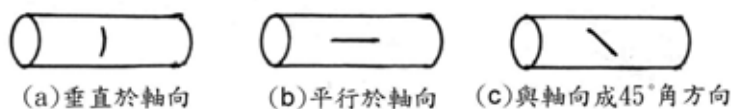


等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學
考試時間：二小時

座號：_____

- ※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(三)試題中如有未經述明，但在解題過程中需要用到的參數，可自行假設利用。

- 一、將一圓柱形鞭炮點燃爆裂，圖一 (a), (b), (c) 中短線段表示爆裂裂口之方向，試問那一個圖中所表示的是最可能的爆裂方向？試推導數學式，證明您的選擇。(25 分)

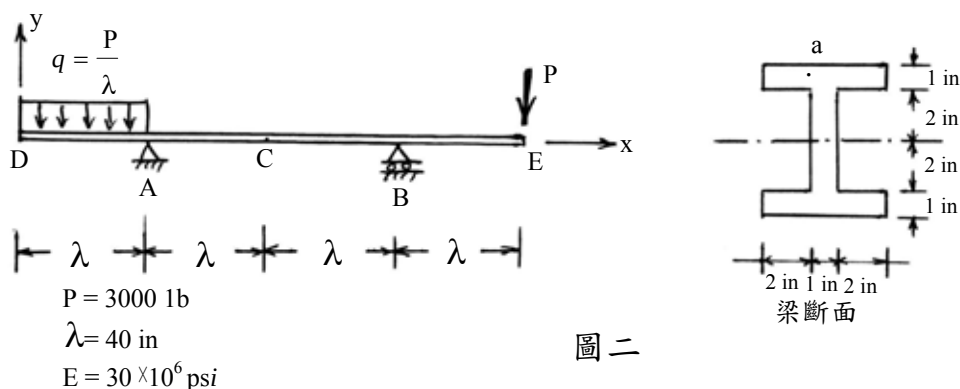


圖一

- 二、設有如圖二所示之均勻斷面梁，

(一)試繪該梁之剪力圖 (V-dia) 及彎矩圖 (M-dia)。(10 分)

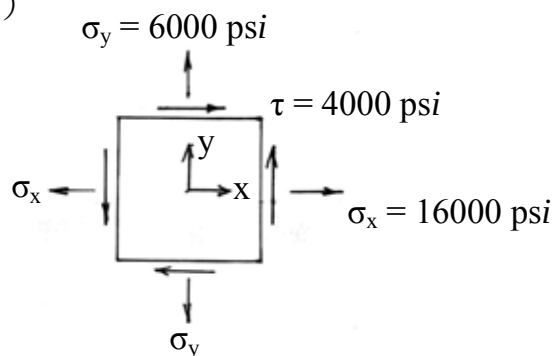
(二)試求斷面 C 之上緣 a 點之軸向應力， σ_{xc} 。(15 分)



圖二

- 三、承上題，試求圖二所示均勻斷面梁中 B 點之轉角 (θ_B) 及 C 點之垂直變位 (δ_{yc})。(25 分)

- 四、設有一受力如圖三所示之平面元素，試求其主應力 σ_1 ， σ_2 ，及最大剪應力 $\tau_{\max}$ 。並求主應力軸 x' 與 x 軸之夾角 θ 。(25 分)



圖三